

第壹章 緒論

本章首先說明研究背景、研究動機與目的，再以流程圖幫助讀者瞭解本論文架構。

第一節 研究背景

近兩年來在利率持續低檔的情況之下，投資人最關心的事便是在微利時代下，如何將資金泊放在高收益的投資，不願意讓自己辛苦賺來的錢放在銀行中不知不覺的『縮水』了，於是『投資』、『財富管理』就成了街頭巷尾，不分職業類別、階層高低都熱衷投入的一個話題。傳統上，國內投資人熟悉的投資工具—股票，因為市場的波動幅度大，地雷股事件層出不窮，行情走勢又不見昔日萬點高潮下，成交金逐漸地萎縮；在這樣的時空背景下，目前新興流行的金融投資商品莫過於連動債券了，多家銀行推出的連動債券，不到一個星期就募集完成，而銷售的金額更是海外基金一年銷售額的好幾倍。連動債券以年平均報酬率至少 4% 為訴求，吸引了不少定存族等保守理財人士的目光，是這類商品熱賣的主因。

連動債券因其運用衍生性商品的設計，衍生出千變萬化的結構，連動標的非常多元，包括：指數連動債券、利率連動債券、一籃子股票連動債券、高收益股票連動債券、信用風險連動債券、商品連動債券。這類眼花撩亂的商品在國內是新型態的衍生性金融商品，許多民眾在一知半解下買了之後，常因報酬率不如預期而被迫買回，損失手續費和利息，或是原本設定的連結商品變更，導致收益縮水，卻索賠無門而大嘆上當。而主管機關也持續地關注這個市場的發展，要求業者揭露產品風險以及內含的行銷或通路費用，訂立連動債銷售自律規範來保障投資人的權益。

正因為市場發展蓬勃，導致銀行、證券、保險業在這項業務上不斷地加強人力，從事設計研發與行銷的工作，使得競爭更趨於白熱化，大家都想來分食這塊龐大的商機。舉例來說：花旗集團因為看好台灣上千億元的

結構型商品商機，整合了花旗銀行和花旗環球證券的交易平台，成為第一家切入新台幣計價的結構型商品市場的外商銀行。為了促銷，新加入這塊銀行甚至都不收取手續費或是分行主管對大客戶有折扣的議價空間。

隨著國際化的趨勢，資產管理出現多幣別及多元化的面貌，從投資學的角度來看，這也是實踐風險分散，獲取風險報酬與最高收益的一個方法。在不同幣別、不同市場中找尋最有利基的投資機會，並轉介給所有客戶，協助客戶在本身所能承受的有限風險下獲取最大的報酬，已經成為每一家金融機構的核心目標。要達成這樣的目標，需要全力專注在財務工程領域，廣招國內外財工人才，積極地開發各項的金融工具。

第二節 研究動機與目的

一、替投資人分析研究產品的風險與報酬

由於衍生性金融商品的架構通常非常複雜，且目前這類商品多是由國外金融機構引進，因此說明書多是英文，投資人如果事先未詢問清楚就貿然購買，很容易與期望不符，甚至蝕本。為了加強國內投資人對商品深入的瞭解，認識連動式債券背後的風險與報酬，引發了我作這篇研究的第一個動機。

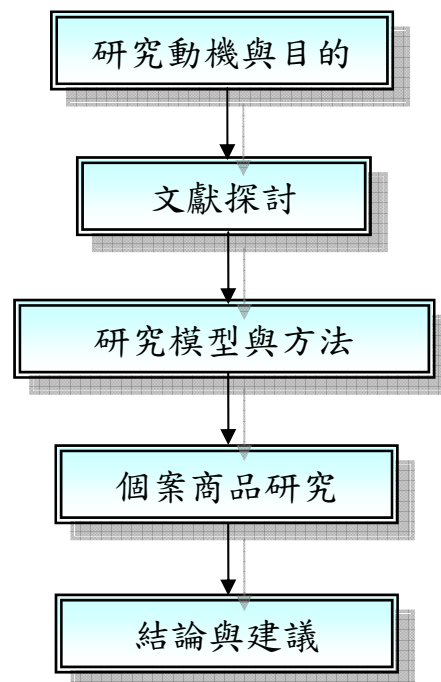
二、增進國內金融機構發行商品的技術

國外投資銀行由於資本龐大，市場發展健全，金融商品完整，所以很多國際金融機構在設計連動式商品上都有完整的技術與充分的經驗，國內在引進這類商品時，常常都是購買外面的商品，不自行負擔後續的避險工作，只是扮演一個銷售通路的角色。不僅實際獲利不如發行商，還因為對商品及法規的認識不清，導致銷售人員不能妥善地揭露商品潛在風險，衍生出與客戶的糾紛，不能獲取客戶的信賴，營運的基礎就不穩固，反而存在著相當大的經營風險。在邁入國際化的同時，國內金融機構若不能在技術上迎頭趕上，恐怕有邊緣化之虞。為了提供連動式債券避險與定價的理

論基礎與方法，讓實務界人士能夠有新的想法可以參考，提高發行商品與後續避險工作的技術，這是另外一個研究的動機。

第三節 研究架構

以圖【1-1】來說明本篇論文進行的架構。



圖【1-1】研究流程圖

第貳章 文獻回顧

本章共分成兩節，在第一節裡，回顧利率模型歷史的演進，以及每個模型的特點，瞭解利率模型的種類，可以讓實務上進行利率衍生性商品的評價工作更為順利，也為個案研究方法提供了良好的基礎。在第二節裡，說明常見的信用衍生性商品分類，它們的報酬分配圖以及應用的時機為何。

第一節 利率模型的比較

不同於股價變動模型，利率模型的發展需要和整個利率期間結構的特性相一致，所以有很多學者發表了屬於自己的利率相關模型，每個模型都有它的特點與貢獻，很難以絕對地比較它們的高下。而實務上應用的模型應該至少要具有三個優點：一、能夠和市場提供的資料一致；二、將利率的特性充分地表現在模型中；三、提供一個簡單又具有效率的方法來評價利率衍生性商品。一般利率模型的分類，可分為均衡模型(Equilibrium Model)、無套利模型(Arbitrage-Free Model)與 Libor 市場模型(Libor Market Model)三大類，茲在本節中逐一地為讀者介紹。

一、均衡模型(Equilibrium Model)

均衡模型以經濟學的觀點出發，找出會影響利率變動的因子，推導出當經濟體系處於均衡時的利率期間結構為何。若模型是正確的，則由模型中推導出的債券價格應該和目前市場上的價格相同。但是，由均衡模型所推導出的殖利率曲線在使用上會有許多地限制，參數的估計也不容易，往往在評價衍生性商品時常會發生和市價不符的狀況，所以較少為實務界人士所應用。以下介紹相關的模型：

(一) Vasicek 模型(1977)

Vasicek 假設短期利率 r 的動態過程如下：

$$dr = a(b - r)dt + \sigma dz \quad (2-1)$$

此處：

r ：短期利率

b ：長期利率水準

a ：短期利率均數復歸的速度

σ ：短期利率的波動度

Vasicek 設定 a 、 b 與 σ 都為常數，同時短期利率符合 Ornstein-Uhlenbeck(O-U) 過程，他也是第一個將利率模型放入均數復歸性質的學者，這個性質表示當短期利率偏離長期利率水準 b 時，會有一個力道將它慢慢導引回去， a 則是代表這個修正過程的速度。

Vasicek 模型的缺點在於：一、在(O-U)過程下，短期利率符合常態分配，這表示利率有 50%的機率是負數，這個情況和現實大不相同。二、假設風險溢酬(Risk Premium)為一固定值，也就是假設投資人的效用函數是一固定的形式，使用上不具有彈性。

(二) CIR 模型(Cox, Ingersoll and Ross, 1985)

CIR 模型中，短期利率 r 的動態過程如下：

$$dr = a(b - r)dt + \sigma\sqrt{r}dz \quad (2-2)$$

此處：

變數定義和前面公式(2-1)相同。

CIR 試圖改進 Vasicek 模型中利率有二分之一機率為負的缺點，短期利率變動是平方根過程(Squared Root Process)，短期利率呈現非對稱的卡方分配，它的波動度也多乘上一個 $\sqrt{r}$ ，表示當利率越高時波動的程度越大。但是，CIR 模型具有和 Vasicek 模型共同的一個缺點，就是由模型中求出來的利率期間結構，無法和現實市場的期間結構一致，使得模型求出的債券價格和市價不同。

綜合以上兩個最具代表性的均衡模型，我們可以發現此類模型都具有的缺點為：

1. 不能準確描述目前市場上的殖利率曲線。
2. 不能準確地抓住目前市場上利率或是債券價格的波動度期間結構。
3. 模型算出來的利率選擇權價格和市場上的價格不一致。

導致實務界人士對使用均衡模型失去信心，才產生後續為了改善這些缺點，以無套利條件為基礎建立的無套利模型。

二、無套利模型(Arbitrage-Free Model)

無套利模型將市場上的利率期間結構當作資料輸入模型，經過參數隨著時間變化的調整使得模型不得不與觀察到的市場現況一致，否則會產生套利空間。重要的模型有以下幾個：

(一) Ho—Lee 模型(1986)

Ho—Lee 模型中，短期利率 r 的動態過程如下：

$$dr = a(t)dt + \sigma dz \quad (2-3)$$

此處：

變數定義和前面公式(2-1)相同。

Ho 和 Lee 首先將整個利率期間結構視為已知，利用漂浮項 $\alpha(t)$ 的變動來配適目前的殖利率曲線。模型的缺點在於：一、利率有可能為負，且波動度 σ 為常數，無法準確描述目前的波動度期間結構；二、沒有均數復歸的特性。

(二) Hull—White 模型(1990)

Hull 和 White 修正 Vasicek 模型，保留均數復歸的特性，因此，Hull—White 模型又稱為延伸的 Vasicek 模型(Extended Vasicek)，瞬間短期利率 r 的動態過程如下：

$$\begin{aligned}
dr &= [\theta(t) - a(t)r]dt + \sigma(t)dz \\
&= a(t)\left[\frac{\theta(t)}{a(t)} - r\right]dt + \sigma(t)dz \\
&= a(t)[\theta'(t) - r]dt + \sigma(t)dz
\end{aligned} \tag{2-4}$$

此處：

$\theta'(t)$ ：均數復歸的長期利率水準

其餘變數定義和前面公式(2-1)相同。

Hull—White 模型也是假設利率服從常態分配，所以利率會有負的可能性， $\theta(t)$ 為可使模型和現行的利率期間結構一致的調整項，當 $a=0$ ，Ho—Lee 模型會成為模型中的一個特例；若 $\theta(t)$ 不隨著時間變動，Vasicek 模型會成為模型中的一個特例，其中 $\theta'(t)$ 就是 Vasicek 模型中的長期利率水準 b 。Hull—White 模型的另一個貢獻在於它能夠將評價理論推衍到間斷時間，由建立三元樹來評價衍生性商品，這部分在第三章裡會深入探討。

(三) HJM 模型(Heath, Jarrow and Merton, 1990, 1991, 1992)

HJM 模型與之前模型最大的不同點在於它是以遠期利率的動態過程，做為評價利率衍生性商品的起點，它的動態過程如下：

$$df(t, T) = \alpha(t, T)dt + \sigma(t, T)dz \tag{2-5}$$

此處：

$f(t, T)$ ：遠期利率

它的漂浮項 $\alpha(t, T)$ 及波動度 $\sigma(t, T)$ 皆為時間的函數，具有更高的彈性可以去配適整條殖利率曲線，模型的外生變數有二：一為即期的殖利率曲線，二為遠期的利率波動度期間結構。

(四) BGM 模型(Brace, Gatarek and Musiela, 1997)

使用 HJM 模型在評價衍生性商品的困難處在於：模型中使用的是連續複利的遠期利率，但是這個遠期利率無法從市場直接觀察得到，於是

Brace、Gaterek 和 Musiela 等學者在 HJM 的架構下，使用直接可觀察到的利率，如 Libor 利率與交換利率，市場慣例是以簡單複利的計息方式，這模型也因此又稱之為 Libor 市場模型(Libor Market Model)。這類模型可分成兩大類，一類是以遠期 Libor 利率為標的，假設它為對數常態分配，可用來評價利率選擇權，這類模型又稱之為 Lognormal Forward-Libor Model(LFM)，BGM 模型屬於此類。另一類是以遠期交換利率為標的，以 Jamshidia 為首，可用來評價交換選擇權，又稱之為 Lognormal Forward-Swap Model(LSM)。

本論文在評價利率連動式債券時，將以 Libor 市場模型為理論基礎，在第三章內會有更深入地介紹。

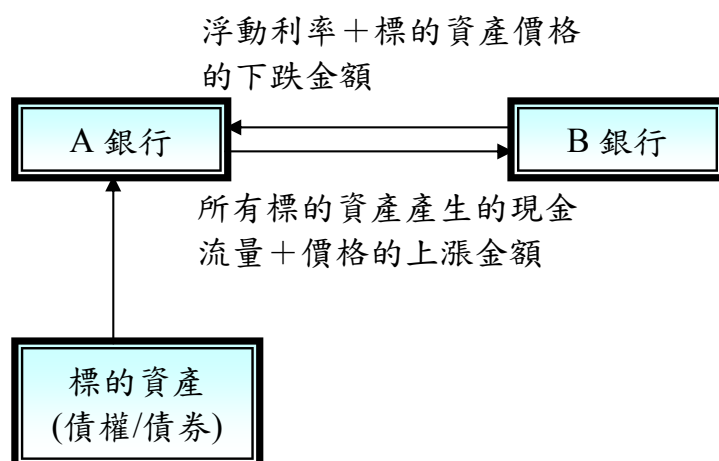
第二節 信用衍生性商品簡介

設計和交易信用衍生性商品已經成為近年來各金融機構相當風行的一件事，銀行、券商甚至企業都可以利用這些新金融商品去規避或是降低投資組合中的信用風險，共同基金也會需要這類的商品以提高投資報酬率與控制曝險部位。中華民國證券櫃檯買賣中心（OTC）更在 2004 年表示，計畫開放券商辦理信用違約交換、全部報酬交換和信用連結商品，接著是研擬開放承作台幣計價的信用衍生性商品；未來除銀行和證券商外，財金主管機關也有意讓票券業涉足此業務。這股信用衍生性商品熱潮預計會在全球不斷地延燒下去，所以相關金融產品的評價與避險交易方法值得國內金融業好好重視。在本節中，將為讀者介紹幾種常見的信用衍生性金融商品。

一、全部報酬交換(Total Return Swap)

在交換協議的契約期間，信用保障買方 A 銀行以合約信用資產(通常是債權)產生的現金流量，及合約信用資產市價上漲的金額，與信用保障賣方 B 銀行交換約定的浮動利率與合約信用資產市價下跌的補貼金額。A 銀

行承作的目的在於想完全規避標的債券的所有風險。

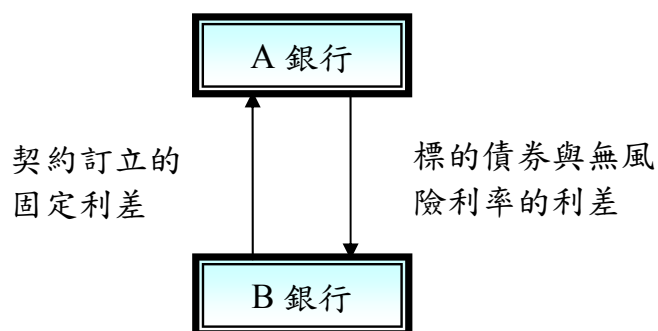


圖【2-1】全部報酬交換示意圖

二、信用利差交換(Credit Spread Swap)

(一) 固定利差換取浮動利差

此類的契約內容為，買方 A 銀行以標的債券與無風險利率的利差和賣方 B 銀行交換一固定利差。A 銀行承作的目的在於不想承擔標的債券的風險，只想有一固定利率的報酬，或是認為標的債券未來利差將會縮小。

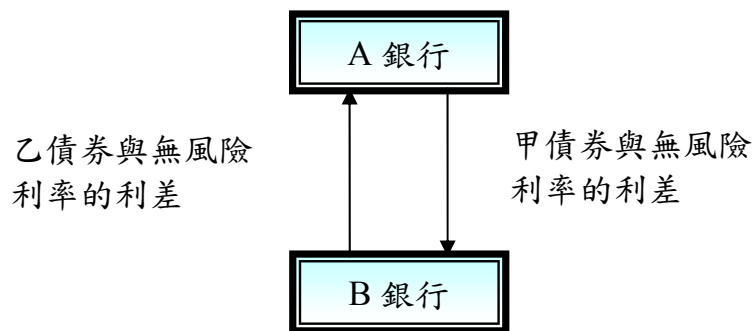


圖【2-2】信用利差交換(固定型)示意圖

(二) 浮動利差換取浮動利差

此類的契約內容為，買方 A 銀行以甲債券與無風險利率的利差和賣方

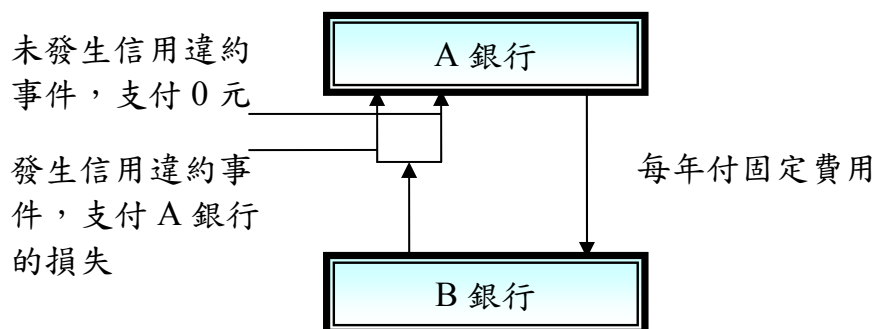
B 銀行交換乙債券與無風險利率的利差。A 銀行承作的目的為看好未來乙債券的利差將會大於甲債券的利差。



圖【2-3】信用利差交換(浮動型)示意圖

三、信用違約交換(Credit Default Swap)

信用違約交易是指信用保障買方 A 銀行，每期支付固定的費用給信用保障賣方 B 銀行，B 銀行則必須在信用違約事件發生時，支付 A 銀行該債券或債權的信用違約損失。A 銀行承作的目的為僅想規避標的資產的信用風險，但不想放棄資產所帶來的現金流量與價格上漲的好處。



圖【2-4】信用違約交換示意圖

四、一籃子信用違約交換(Basket- Linked Credit Default Swap)

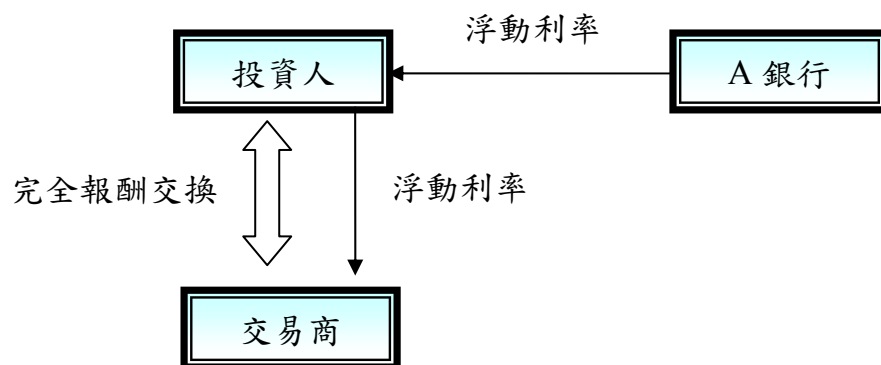
是信用違約交換的一種，只是標的資產由單一改為一籃子的債權或債券，信用品質較單一標的大為降低。銀行承作的目的在於可以對手中持有的債券作一籃子的避險，只要其中一樣資產發生信用違約事件時，就可以由對手那裡獲得損失補償。而它的好處在於支付一項費用，就可以規避許多信用風險。

五、全部報酬信用連結票券(Total Return Credit Linked Notes)

可視為一個浮動利率票券連結上一個信用風險，例如：A 銀行發行以甲公司債為標的資產的信用連結票券，每年給予 3M-Libor+100bp 的票面利息，但是到期本金的支付隨著甲公司債價格的變動而不同，當價格上漲投資人獲得超額本金，當價格下跌投資人拿不回原始本金。所以，可將這商品拆解為兩個部分：

(一) 浮動利率票券：投資人投入本金得到浮動利率(發行者按期支付給投資人)

(二) 完全報酬交換：支付利息給交易商，承受甲公司債的信用風險



圖【2-5】全部報酬信用連結票券示意圖

六、槓桿全部報酬信用連結票券(Leveraged Total Return Credit Linked Index Notes)

和全部報酬信用連結票券類似，不過利息和本金必須乘上一個約定的槓桿倍數，增加未來可能的報酬率。

七、高收益信用連結票券(High Yield Credit Linked Notes)

將槓桿全部報酬信用連結票券加以延伸，標的資產不是單一的公司債，而是指定的高收益債券指數，它的到期本金贖回價值為：契約本金＋(槓桿倍數) $\times$ (高收益債券指數的變動)

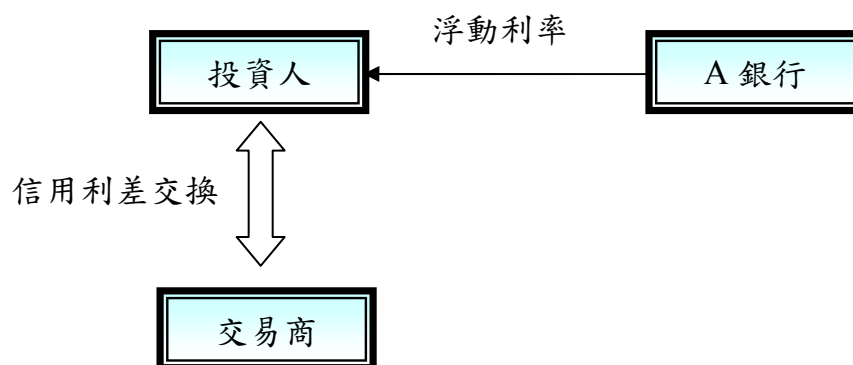
八、信用利差連結票券(Credit Spread Linked Notes)

和全部報酬信用連結票券類似，到期本金的贖回受到信用利差的影響。所以，可將這商品拆解為兩個部分：

(一) 浮動利率票券

(二) 信用利差衍生性商品

舉例而言，投資人投入本金獲取浮動利率，到期贖回本金價值計算方式為：契約本金＋(槓桿倍數) $\times$ (150bp－信用利差)。當信用利差變小，也就是標的信用風險降低，投資人獲利。



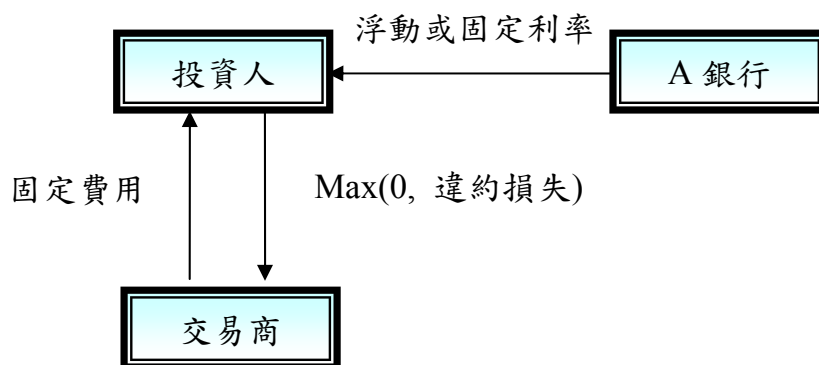
圖【2-6】信用利差連結票券示意圖

九、信用違約連結票券(Credit Default Linked Notes)

發行商發行以特定債券或債權為連結標的的票券，投資人定時收到利息，但是本金的回收受到連結標的違約與否的影響，也就是發行商將某債券的信用風險轉嫁到投資人身上。當該債券未倒閉時，期末贖回本金等於契約本金；若倒閉，贖回本金為(契約本金－違約損失)。所以，可將這商品拆解為兩個部分：

(一) 浮動利率票券

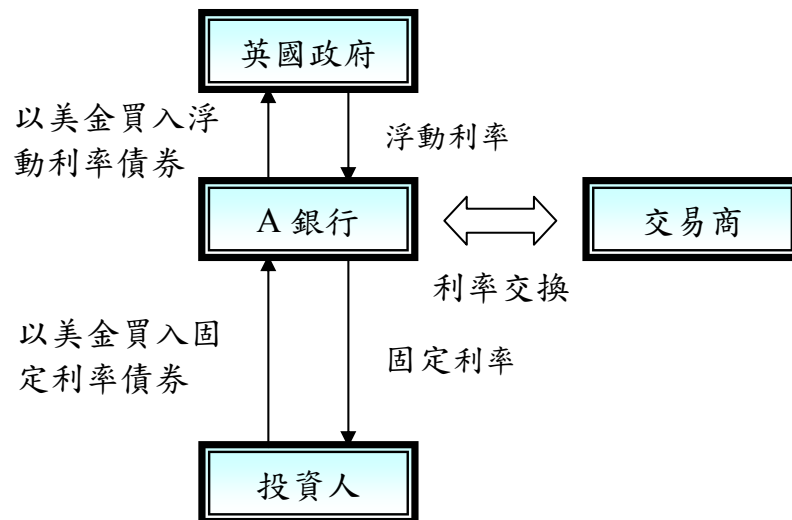
(二) 信用違約交換



圖【2-7】信用違約連結票券示意圖

十、資產交換證券化(Securitized Asset Swaps)

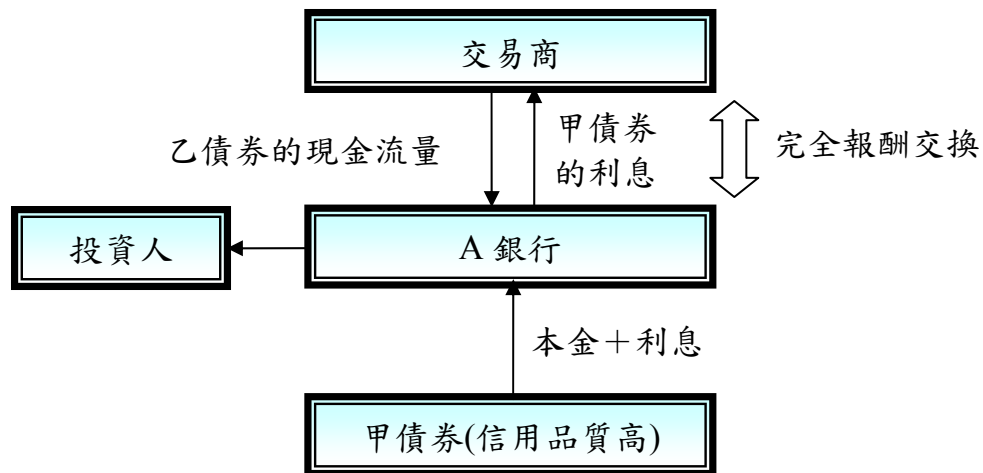
若市場上沒有以美元計價的英國固定利率政府公債，A 銀行知道客戶有這方面的需求，遂以美金買入英國浮動利率政府公債，再透過利率交換轉成固定利率，接著 A 銀行於市場上發行以美元計價的固定利率債券，該債券的信用評等為英國政府公債評等加上利率交換的評等。這樣的商品優點在於：增加信用品質，是使利率與貨幣符合需求，增加交易流動性。



圖【2-8】資產交換證券化示意圖

十一、合成信用資產(Synthetic Credit Asset)

發行商 A 銀行買入高信用評等的甲債券(低信用風險)，與交易商進行完全報酬交換或是信用違約交換，交換成信用風險較高的乙債券，可以獲得固定費用但是承擔較高的違約風險。然後，A 銀行至市場發行以乙債券為標的之債券，投資人可以獲得乙債券的配息(比甲債券的配息高)加上固定費，缺點是必須承受較高的信用風險，一旦乙債券發行違約，則到期不能贖回全部的契約本金。投資人購買這類商品的目的是在於，與直接投資乙債券比較，投資人可以獲得更高的利息。



圖【2-9】合成信用資產示意圖

除了上述這些商品之外，許多結構式的新奇選擇權也不斷地出籠，更有為數不少的信用衍生性商品連結標的到新興市場的公債，而令人驚奇的是這些衍生性商品的交易量都比它的公債交易量來得大，這個現象也吸引大家對信用衍生性商品投注更高的焦點。

第參章 研究模型與方法

本章共分為四節，將為讀者詳細介紹在評價兩個個案商品所使用到的模型與方法。第一節，詳述如何間斷化利用 Hull—White 單因子利率模型建構出符合目前市場利率期間結構的三元樹；第二節，在已建構好的三元樹下建立路徑函數，路徑函數本身具有馬可夫性質，因為這個特性它可以處理每日區間計息這類路徑相依的條款；第三節，說明如何利用市場現有的公司債資料，建出一條信用風險曲線(Credit Curve)，並利用它來評價具有信用風險的衍生性商品；第四節，說明 Libor 市場模型(Libor Market Model)的理論模型，在不同測度轉換下模型漂浮項為何，以及遠期瞬間波動度的設定方法。

第一節 Hull—White 利率三元樹

Hull-White 單因子利率模型如下：

$$dr = [\theta(t) - ar]dt + \sigma dz \quad (3-1)$$

此處：

r ：代表瞬間短期利率(Short Rate)

$\theta(t)$ ：使模型與目前市場觀察到的利率期間結構一致的調整項

a ：利率的反轉速度

Hull-White 單因子利率模型假設利率的分配是常態分配，模型中的 a 值會影響長期和短期利率的波動程度，當 a 越大，短期利率變動越小，進而影響長期利率的變動程度降低。

一、建構 Hull-White 利率三元樹

雖然在 Hull-White 單因子利率模型的設定下，對很多金融商品都有封閉解，但是在面對路徑相依特性的商品，仍需要依靠樹狀評價模型。Hull 和

White(1993)分成兩個階段來建立利率三元樹，第一階段建立初步的 r^* 利率樹，第二階段再利用平移函數 $\alpha(t)$ ，將 r 利率樹和市場上目前的殖利率曲線一致。以下我們將詳細說明兩階段的建構方法：

(一) 第一階段

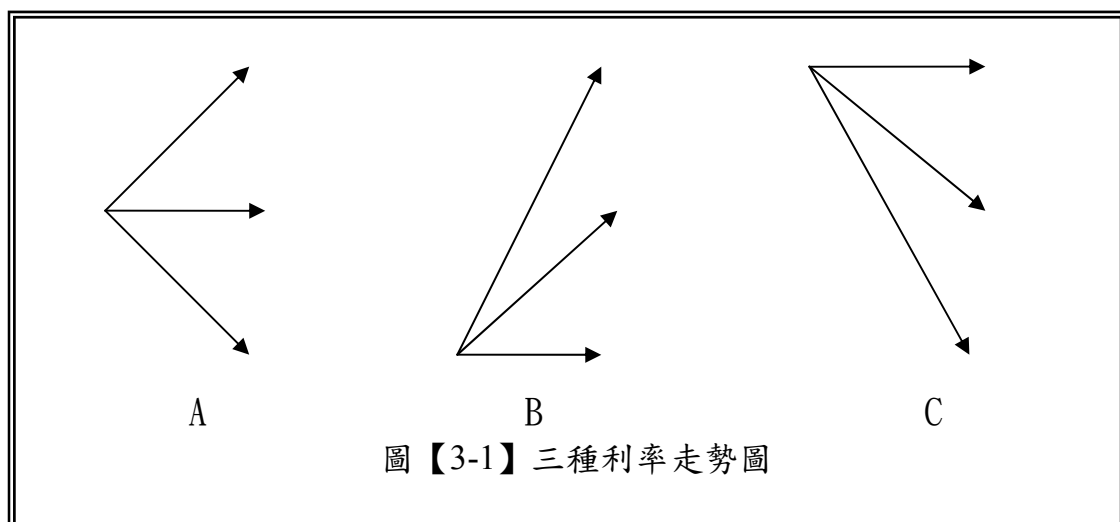
定義 r^* 的隨機動態過程如下：

$$dr^* = -ar^* dt + \sigma dz \quad (3-2)$$

也就是設定 $\theta(t)=0$ ，由公式中我們可以發現 r^* 將對稱於0，而 $(r^*(t+\Delta t)-r^*(t))$ 的變動又是一常態分配，它的標準差與期望值如下：

$$\begin{aligned} E[r^*(t+\Delta t)-r^*(t)] &= -ar^* \Delta t = M \Delta t \\ \text{Var}[r^*(t+\Delta t)-r^*(t)] &= \sigma^2 \Delta t = V \end{aligned} \quad (3-3)$$

在選定每一段的時間間隔 Δt 之下，Hull 和 White 找出當 $\Delta r = \sqrt{3V}$ 時的誤差為最小，定義每個節點上的利率為 $r^*(i, j)$ ， i 代表時間($t = i\Delta t$)， j 代表利率的大小($r^* = j\Delta t$)。在節點上會發生三種下一期的走勢情況，分別是向上、不變與向下。



在一般情況下，利率的變動路徑如 A；若發生均數復歸的情況時，且利率處於低檔時，利率的變動路徑就如 B，利率將會往上升或維持不變，並不

會再往下降，這時的 j 為 $j_{\min}$ ；相對地，若利率處在高檔，利率會如 C 般變動，利率會往下降或維持不變，不會再往上升，這時的 j 為 $j_{\max}$ 。各種變動情況下每種走勢的機率如下：

在 A 的變動情況

$$\begin{aligned} P_u &= \frac{1}{6} + \frac{j^2 M^2 + jM}{2} \\ P_m &= \frac{2}{3} - j^2 M^2 \\ P_d &= \frac{1}{6} + \frac{j^2 M^2 - jM}{2} \end{aligned} \quad (3-4)$$

此處：

P_u ：往最高點的機率

P_m ：往中間點的利率

P_d ：往最低點的利率

在 B 的變動情況

$$\begin{aligned} P_u &= \frac{1}{6} + \frac{j^2 M^2 - jM}{2} \\ P_m &= -\frac{1}{3} - j^2 M^2 + 2jM \\ P_d &= \frac{7}{6} + \frac{j^2 M^2 - 3jM}{2} \end{aligned} \quad (3-5)$$

在 C 的變動情況

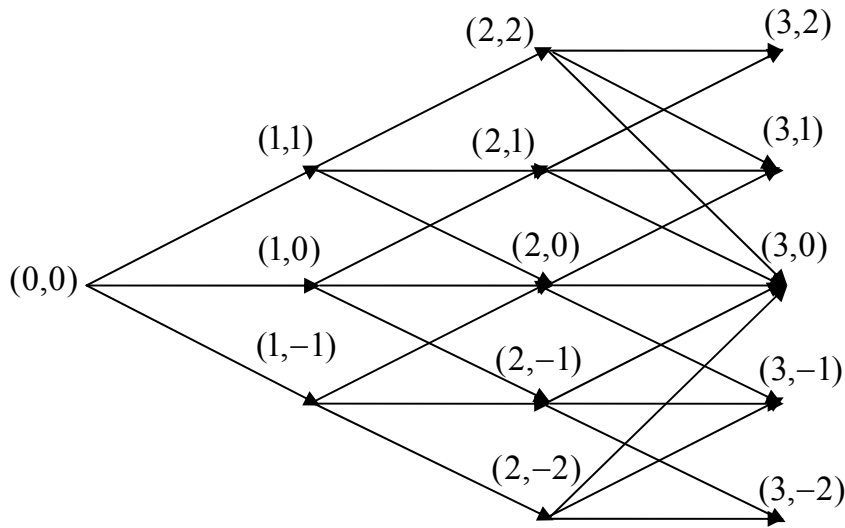
$$\begin{aligned} P_u &= \frac{7}{6} + \frac{j^2 M^2 + 3jM}{2} \\ P_m &= -\frac{1}{3} - j^2 M^2 - 2jM \\ P_d &= \frac{1}{6} + \frac{j^2 M^2 + jM}{2} \end{aligned} \quad (3-6)$$

當 $j_{\max}$ 和 $j_{\min}$ 為具有以下條件的整數情況下(且 $a > 0, M < 0$)， P_u 、 P_m 和 P_d 都會為正。

$$\begin{aligned} \frac{-0.184}{M} \leq j_{\max} \leq \frac{-0.816}{M}, M = -a\Delta t \\ \frac{0.184}{M} \leq j_{\min} \leq \frac{0.816}{M} \end{aligned} \quad (3-7)$$

但在實務操作上，Hull 和 White 建議當 $j_{\max}$ 等於或大於 $-0.184/M$ 的最小正整數且 $j_{\min} = -j_{\max}$ 的情況下是最具有效率的。

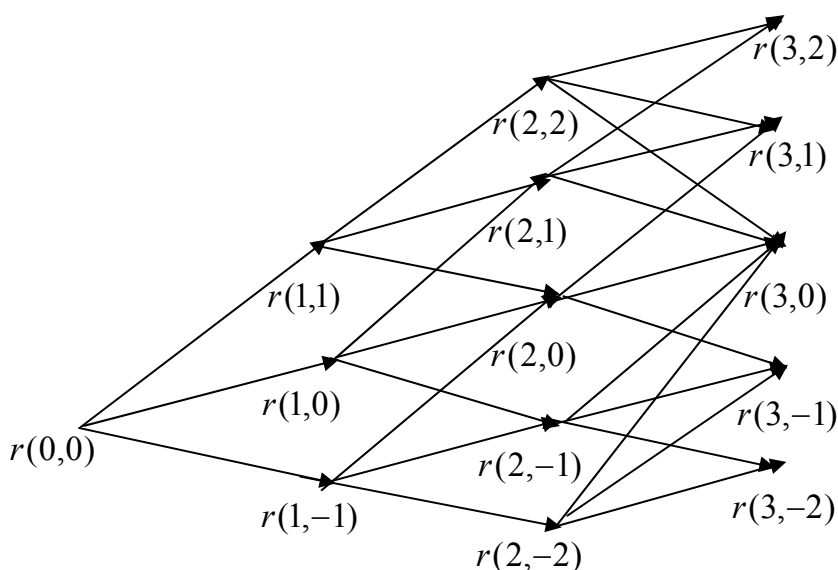
在假定 $j_{\max} = 2$ ，則第一階段的利率樹上每一個節點 $r^*(i, j)$ 的分佈如圖【3-2】。



圖【3-2】第一階段的利率樹

(二) 第二階段

第二階段的利率樹建構的目的就是要能準確地評價目前市場上所有零息債券的價格，也就是和目前市場上的利率期間結構能夠一致。為了達成這個目的，我們要找出平移函數 $\alpha(t)$ 。

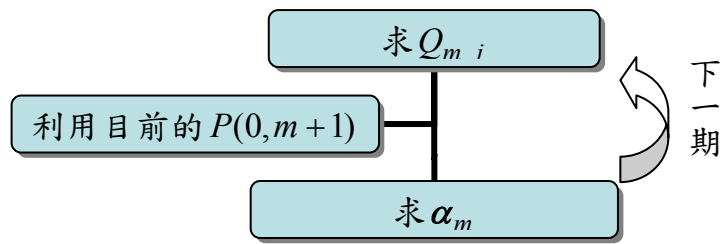


圖【3-3】第二階段的利率樹

在這一階段的利率樹上每一點的利率為 $r(i, j) = r^*(i, j) + \alpha(i)$ ，第二階段利率樹上的利率隨機過程為：

$$dr = [\theta(t) - ar]dt + \sigma dz \quad (3-8)$$

為了求得每個時點的平移函數 $\alpha(t)$ ，我們定義 $Q_{i,j}$ 為在 (i, j) 節點獲得一塊錢，其餘節點報酬為零的現值，稱之為 Arrow-Debreu Price。 $Q_{0,0}$ 的值為 1，為了讓第一期到期的零息債券市價和利率樹上算出的價格會一致， α_0 應該是第 0 到第 1 期的即期利率，求得 α_0 我們可以利用它來求 $Q_{1,1}$ 、 $Q_{1,0}$ 與 $Q_{1,-1}$ ，在 $Q_{1,j}$ 均已知的情況下，每個節點上的利率為 $\alpha_1 + j\Delta r$ ，使利率樹上第二期到期的零息債券價格等於市價可求得 α_1 ，如此不斷地重複繼續下去，便可以建立出一個合乎目前利率期間結構的利率樹。茲將演算的順序圖【3-4】及公式(3-9)列於下方：



圖【3-4】第二階段的利率樹上參數計算順序圖

$$\alpha_m = \frac{\ln \left[\sum_{j=-n_m}^{n_m} Q_{m,j} e^{-j\Delta r \Delta t} / P(0, m+1) \right]}{\Delta t} \quad (3-9)$$

$$Q_{m+1,j} = \sum_k Q_{m,k} q(k, j) \exp[-(\alpha_m + k\Delta r)\Delta t]$$

此處：

n_m ：在 $m\Delta t$ 時點利率樹上半部或下半部的節點數（上下半部是對稱的）

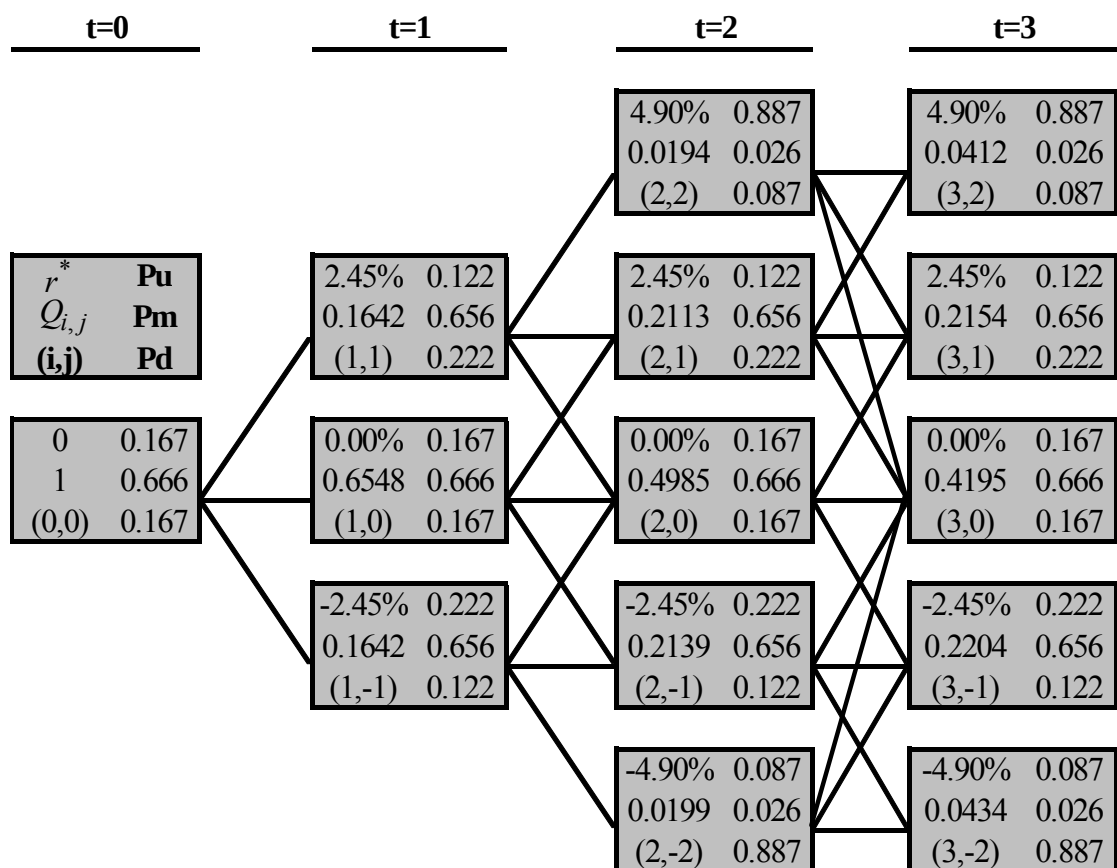
$q(k, j)$ ：從 (m, k) 到 $(m+1, j)$ 的機率

二、實際範例

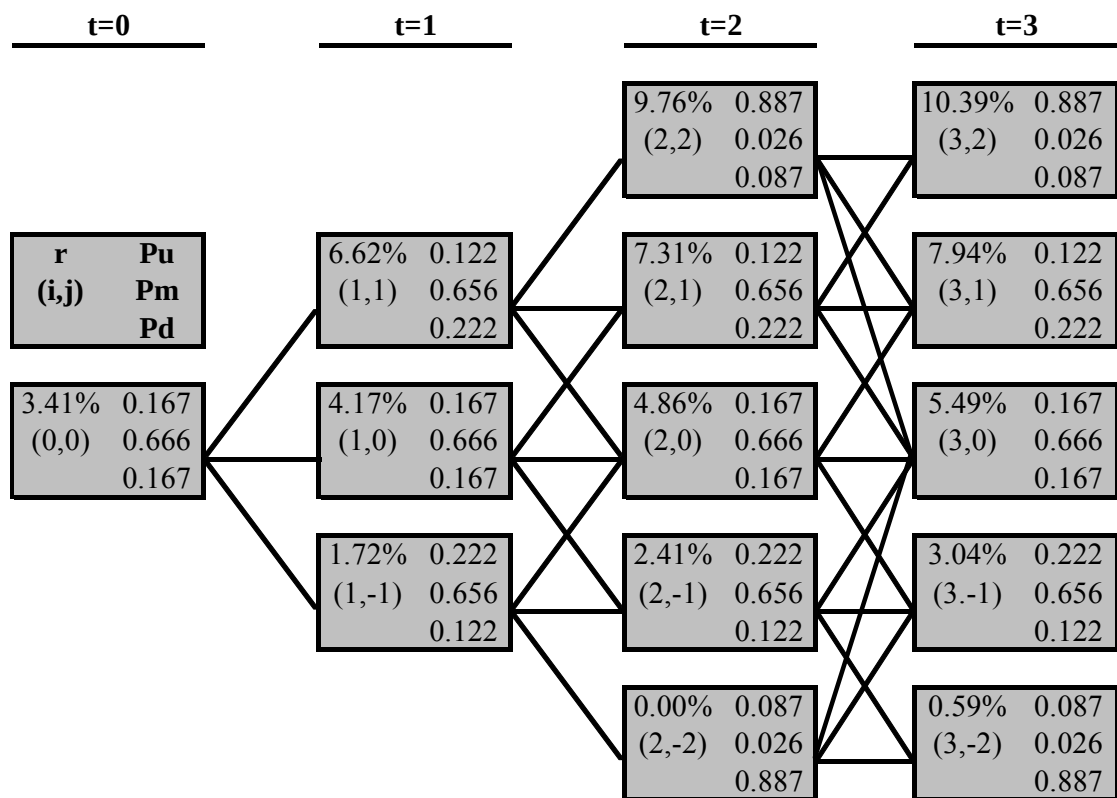
用這個方法就可以建立起完整的利率樹，而上面每個節點的利率為 Δt 時間長度的利率。以下的例子可以讓讀者自行參考，設定的參數與結果如表【3-1】及圖【3-5】、【3-6】。

表【3-1】建立利率樹的參數表

Parameters		Initial Yield Curve	
a	0.2	Maturity	Yield
σ	0.02	1	3.41%
r^*	0	2	3.78%
Δt	0.5	3	4.14%
Δr	2.45%	4	4.47%
M	-0.1	5	4.77%



圖【3-5】建構完成的第一階段利率樹

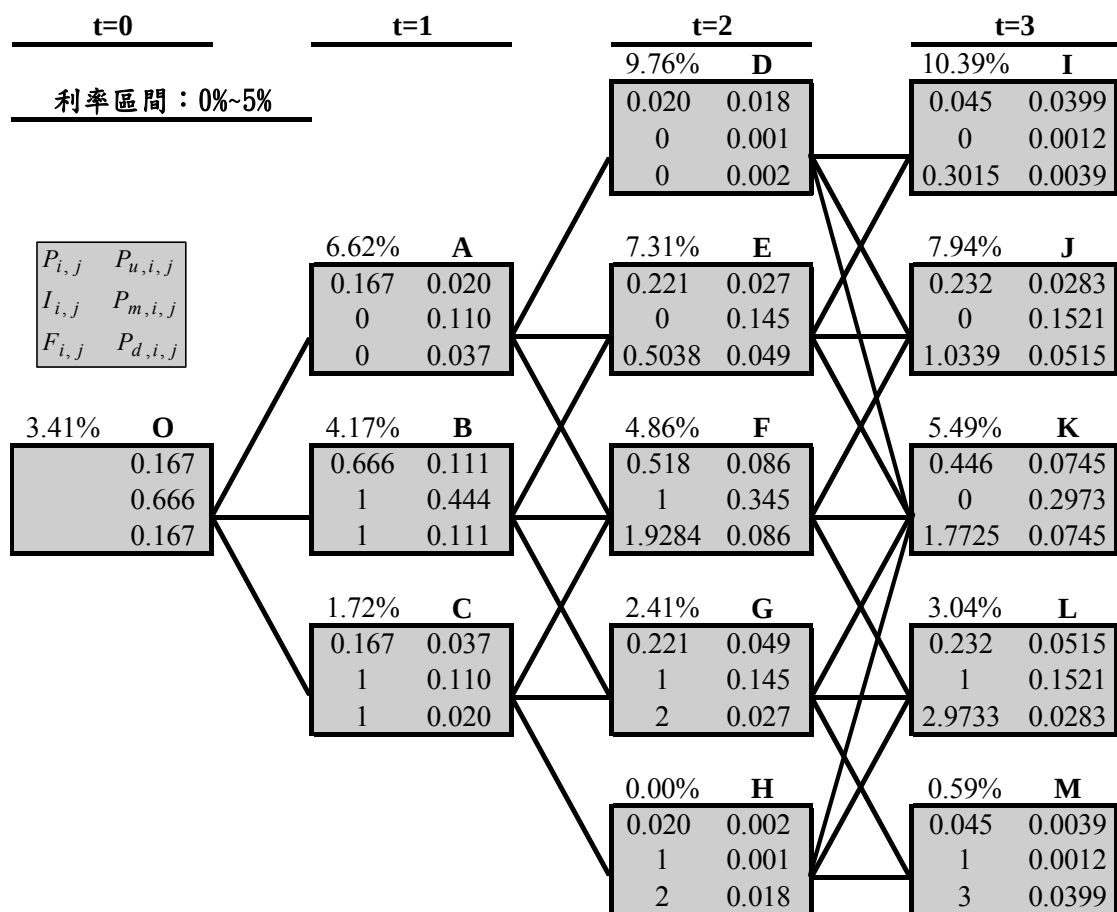


圖【3-6】建構完成的第二階段利率樹

第二節 利率區間的路徑函數

有許多金融商品的配息或報酬是看它每日的利率是否有落在設定的區間之內，為了在節點上能反映出過去的路徑，我們要建立路徑函數來記錄在過去時間內，落入設定區間的天數有多少。建立的方法如下：

假設利率三元樹的參數及資料如表【3-1】及圖【3-5】、【3-6】所示



圖【3-7】利率區間的路徑函數

此處：

$r_{i,j}$ ：節點 (i,j) 利率

$P_{i,j}$ ：由起始點 $(0,0)$ 到節點 (i,j) 的機率

$F_{i,j}$ ：節點 (i,j) 利率的路徑函數，表示從起始點 $(0,0)$ 到節點 (i,j) 的所有路徑中，落在利率區間的期望天數

$$I_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{當 } r_{i,j} \text{ 落入區間內為 1, 沒有落入為 0, } I_{i,j} \text{ 為節點 } (i,j) \text{ 的指標函數} \\ 0 & \end{cases}$$

$P_{k,i,j} = P_{i,j} \times P_k$ ($k = u, m, d$): P_k 為向上、不變或向下的機率

在每一個節點上， $P_{i,j}$ 表示由 O 開始到該點 (i,j) 的機率，同一時期不同節點(i 相同， j 不同)的 $P_{i,j}$ 總和為 1； $I_{i,j}$ 是判斷是否落入區間內的指標函數； $F_{i,j}$ 紀錄節點過去指標函數的期望值。而 $P_{k,i,j} = P_{i,j} \times P_k$ 表示著從起始點到未來下一期三種情況的機率，例如在 A 點下一期分別會往 D、E、F 點，從起始點開始的機率分別為 $P_{i,j}$ 各自乘上 P_u 、 P_m 和 P_d ，也就是 $0.020(=0.167 \times 0.122)$ ， $0.110(=0.167 \times 0.656)$ 與 $0.037(=0.167 \times 0.222)$ 。

此處假設有一商品的配息是視計息期間落入指定利率的區間之天數比率而定，且利率區間為 0%~5%，除了判斷節點上的利率有沒有落入區間外，如 $I_A = 0$ 、 $I_B = 1$ 和 $I_C = 1$ ，還要判斷過去所有路徑中落入區間天數的期望值，第一期的路徑函數較為單純， $I_{1,j} = F_{1,j}$ ；往後期數的計算較為複雜。例如，在圖中從起始點 O 點到 F 點的路徑有三條，分別是 $O \rightarrow A \rightarrow F(0.037)$ ， $O \rightarrow B \rightarrow F(0.444)$ 與 $O \rightarrow C \rightarrow F(0.037)$ ，括號裡代表每一條路徑的機率，三個機率加總值 0.518 也就是等 P_F ，從起始點 O 點到 F 的機率。在 A、B、C 點上的 $F_{i,j}$ 已經紀錄過去所有的訊息，將期望值及條件機率的套套此處，可以求出各點的路徑函數。例如 F 點的路徑函數為前期節點的路徑函數乘上該路徑的機率加總後除以到達 F 點的總機率，再加上該點的指標函數，計算如下：

$$F_F = \frac{0.037 \times 0 + 0.444 \times 1 + 0.037 \times 1}{0.518} + 1 = 1.9284 \quad (3-10)$$

同理，K 點是由 D、E、F、G 和 H 五點而來，將五點的路徑函數分別乘上 $O \rightarrow D \rightarrow K(0.002)$ 、 $O \rightarrow E \rightarrow K(0.049)$ 、 $O \rightarrow F \rightarrow K(0.345)$ 、 $O \rightarrow G \rightarrow K(0.049)$ 與 $O \rightarrow H \rightarrow K(0.002)$ 的機率後再加總，除以到 K 點的總機率(0.446)再加上 K

點的指標函數($I_K = 0$)，計算如下：

$$F_K = \frac{0.002 \times 0 + 0.049 \times 0.5038 + 0.345 \times 1.9284 + 0.049 \times 2 + 0.002 \times 2}{0.446} + 0 = 1.7725 \quad (3-11)$$

經過以上的介紹後，可以得知在處理路徑相依型的商品，透過路徑函數的建立可將評價的過程簡化成只要已知前一期的資訊就能求本期的路徑函數。在圖【3-7】中有完整的路徑函數計算結果，讀者可自行檢驗。

第三節 建構信用風險曲線

大多數的信用衍生性商品都是櫃檯買賣商品(Over-the-Counter)，交易的價格不易被大眾所得知，透明度很低。不同的交易商擁有不同的技術與資訊來評價這些商品，但是隨著這個市場的建立與成長，一般型商品的買賣價差慢慢縮小，標準的評價方法也隨之出現。評價信用衍生性商品最大的問題在於如何去建構一條信用風險曲線(Credit Curve)，它可以用來衡量未來每個時點某一標的公司或是相同信評公司的瞬間違約機率。

假設目前市場存在一系列不同到期日的同一公司發行的公司債，這些公司債具有同一求償順位，並且在市場上可以觀察到它們的價格。從價格可以推算出公司債的殖利率，拿來和相近到期日的公債殖利率比較，可以得出公司債的利差曲線(Spread Curve)。信用風險曲線是以利差曲線為基礎再加上給定的外生變數—違約回收率(Recovery Rate)建立而成，違約回收率可以依照債券順位高低與不同產業特性、不同公司信用評等來給予。在本節中估計違約率所用的方法和以一般信評公司所提供的歷史信用違約資料為出發點的方法有很大的不同，使用市場資料有下列的優點：

1、金融機構的交易室拿來衡量交易上的盈虧都是以目前市場上的價格為基準，這些價格資訊反映目前市場上大多數人預期的未來。違約率以市場資訊基礎求出會和歷史資料有很大的不同。

2、信用評等機構將公司分類成不同的等級，假設在同一類等級的公司有同質性的風險。這樣分類的缺點在於常常會忽略特定公司的風險。

3、信評機構對市場上預期未來信用品質的變化所採取的反應時間較長，明顯的例子是在亞洲金融風暴時，信評公司落後調降的動作。

4、信用評等基本上是拿來計算違約的頻率，而不是違約的程度。然而，在評價信用衍生性商品價值時，通常兩者都很重要。

5、信評機構提供的資訊大多是一年內的公司違約機率與信用評等等級轉移矩陣(Rating Migration Matrix)，但是這些資料不一定能夠在未來的一段時間內維持穩定。信用衍生性商品的到期日大多大於一年以上，評價時需要更長期的邊際違約機率(Marginal Default Probability)。

當然，使用市場報價資訊也有它的缺點。除了規模較大的公司之外，絕大多數的公司發行的公司債都不多，更不要說這些公司債都要是同一求償順位而且不同到期日了。在這種情況下，仍可以利用相近公司的資產交換價差(Asset Swap Spread)來替代。

一、倒閉時點與不違約函數(Time-until-Default and Survival Function)

若 A 公司違約的時點為 T_A ，它是一個連續時間下的隨機變數，為了簡化起見我們將變數下標省略，令 $F(t)$ 代表 T 的累積分配函數，則

$$F(t) = \Pr(T \leq t) \quad t \geq 0 \quad (3-12)$$

並令

$$S(t) = 1 - F(t) = \Pr(T > t) \quad t \geq 0 \quad (3-13)$$

此處：

$F(t)$ ：在 t 時點前 A 公司的違約機率

$S(t)$ ：在 t 時點 A 公司沒有違約的機率，又稱不違約函數

將目前的時間令為 0，則 $F(0) = 0$, $S(0) = 1$ 必成立。同時得出違約機率密度函數為：

$$f(t) = F'(t) = -S'(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0^+} \frac{\Pr[t < T \leq t + \Delta]}{\Delta} \quad (3-14)$$

此處：

$f(t)$ ：t 時點的邊際違約機率

Δ ：間隔時間長度，在連續時間模型下為一個趨近於零的正數

若要表示 A 公司在以『未來 x 年裡不會違約』為前提下的機率，可以用條件機率的方式來表示

$$\begin{aligned} {}_t q_x &= \Pr[T - x \leq t | T > x] \quad t \geq 0 \\ {}_t p_x &= 1 - {}_t q_x = \Pr[T - x > t | T > x] \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (3-15)$$

上式中， ${}_t q_x$ 是 A 公司會在未來 x 年後的 t 時內違約之條件機率，前提條件是在 x 年內都不會發生違約事件。若令 $x = 0$ ，則會和前文所推導的公式 (3-13) 一致

$${}_t p_0 = S(t) \quad x \geq 0 \quad (3-16)$$

如果令 $t = 1$ ，在省略左下標 t 的表示下，會得出：

$$\begin{aligned} q_x &= \Pr[T - x \leq 1 | T > x] \quad t \geq 0 \\ p_x &= \Pr[T - x > 1 | T > x] \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (3-17)$$

此處：

q_x ：邊際違約機率(Marginal Default Probability)，代表在 $[x, x+1]$ 這段時間內會違約的條件機率，前提條件為『x 年內不會違約』

以上式為基礎下，在間斷時間下的信用風險曲線可以用一連串的 $q_0, q_1, \dots, q_n$ 來表示。

二、危險率函數(Hazard Rate Function)

前段以倒閉時點為變數來衡量違約風險的大小，另一個被統計學者常用的方法是危險率函數(Hazard Rate Function)，它可代表一公司在 x 年內未發生違約事件下的瞬間違約機率

$$\Pr[x < T \leq x + \Delta x | T > x] = \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{1 - F(x)} \approx \frac{f(x) \Delta x}{1 - F(x)} \quad (3-18)$$

定義危險率函數如下：

$$h(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)} \quad (3-19)$$

代入公式(3-13)、(3-14)，得出：

$$h(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)} = -\frac{S'(x)}{S(x)} \quad (3-20)$$

於是公司的不違約機率，就可以 h 來表示：

$$S(t) = e^{-\int_0^t h(s) ds} \quad (3-21)$$

將 ${}_t q_x$ 和 ${}_t p_x$ 以 h 來表示：

$$\begin{aligned} {}_t p_x &= e^{-\int_0^t h(s+x) ds} \\ &= e^{-\int_x^{x+t} h(s) ds} \end{aligned} \quad (3-22)$$

在 t 時點前的違約機率，也可改寫為：

$$F(t) = 1 - S(t) = 1 - e^{-\int_0^t h(s) ds} \quad (3-23)$$

由(3-23)，可得出倒閉時點 T 的機率密度函數 $f(t)$ ：

$$f(t) = S(t)h(t) = h(t)e^{-\int_0^t h(s) ds} \quad (3-24)$$

為了要使邊際不違約機率 ${}_t p_x$ 必小於 1， $h(x)$ 一定要是大於 0 的正數。一般的假設是危險率是一個常數 h ，在此假設下，(3-24)可簡化為：

$$f(t) = he^{-ht} \quad t > 0, h > 0 \quad (3-25)$$

由(3-25)可發現倒閉時點 T 的機率密度函數是以 h 為參數的指數分配，在同樣的假設下，則在 $[0, t]$ 間斷時間內不發生違約的機率為：

$$\begin{aligned} {}_t p_x &= e^{-\int_0^t h(x+s)ds} \\ &= e^{-ht} \\ &= (p_x)^t \end{aligned} \quad (3-26)$$

此處的 p_x 為一年內不違約的機率。

三、間斷化時間模型

在本段中將以有違約風險的公司債市場價格資訊來建立信用風險曲線，假定此公司債未來的現金流量為 $C_1, C_2, \dots, C_n$ ，對應的支付時點為 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，目前的時間為 t_0 ，無風險折現因子為 $P(t_0, t)$ ， $P(t_0, t)$ 可以從公債殖利率曲線求出。以 $V(t_i)$ 為公司債在 t_i 時發放債息後的即時市價，衡量公司債價格時要同時考量違約事件與發生後的回收率，因此這樣的過程是一個路徑相依過程。

在間斷時間 $[t_i, t_{i+1}]$ 內，如果公司債不違約，投資人將會得到 $C_{i+1} + V(t_{i+1})$ ；當違約事件發生時，假設債券持有者會拿回一定比率的債券價值，這個比率稱為回收率 R ，回收後的殘值為 $R(t_{i+1})[C_{i+1} + V(t_{i+1})]$ ，在此處的間斷化時間模型下，投資人只會在 $[t_i, t_{i+1}]$ 後才能得到殘值，也就是在 t_{i+1} 的時點。整段時間內不違約的條件機率為 p_i ，用遞回的方式可以算出公司債的價格

$$\begin{aligned} V(t_i) &= \frac{P(t_0, t_{i+1})}{P(t_0, t_i)} \{p_i [C_{i+1} + V(t_{i+1})] + (1 - p_i) R(t_{i+1}) [C_{i+1} + V(t_{i+1})]\} \\ &= \frac{P(t_0, t_{i+1})}{P(t_0, t_i)} [p_i + (1 - p_i) R(t_{i+1})] [C_{i+1} + V(t_{i+1})] \end{aligned} \quad (3-27)$$

此處 $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$

不斷地將公式(3-27)內的 $V(t_i)$ 替換，我們可以得到目前公司債的價格

$$V(t_0) = \sum_{i=1}^n P(t_0, t_i) \left(\prod_{j=0}^{i-1} [p_j + (1 - p_j)R(t_{j+1})] \right) C_i \quad (3-28)$$

$$p_i = e^{-\int_{t_i}^{t_{i+1}} h(s) ds} \quad (3-29)$$

如果假設間斷時間內為固定的危險率，也就是

$$h(s) = h_i, \quad s \in (t_{i-1}, t_i] \quad (3-30)$$

於是可將(3-29)改寫為

$$p_i = e^{-h_{i+1}(t_{i+1} - t_i)} \quad (3-31)$$

四、實際範例

此節以一個簡單的例子說明如何建立一條信用風險曲線。前文中有提及利用公司債價格或是資產交換價差(Asset Swap Spread)都可以拿來使用，此處假設以資產交換利率為半年付息一次公司債的票面利率，它的價格會等於面額。各年期無風險折現利率如表【3-2】，公司債價格如表【3-3】。

表【3-2】各年期 Libor 利率與資產交換利差

Maturity(yr)	US\$ Libor	Asset Swap Sread
1	5.89%	200 bp
2	6.13%	200 bp
3	6.30%	200 bp
4	6.40%	200 bp
5	6.48%	200 bp
7	6.62%	200 bp
10	6.78%	200 bp

表【3-3】各年期公司債價格與殖利率

Maturity(yr)	Coupon rate	Spread	Price
1	7.89%	200 bp	100
2	8.13%	200 bp	100
3	8.30%	200 bp	100
4	8.40%	200 bp	100
5	8.48%	200 bp	100
7	8.62%	200 bp	100
10	8.78%	200 bp	100

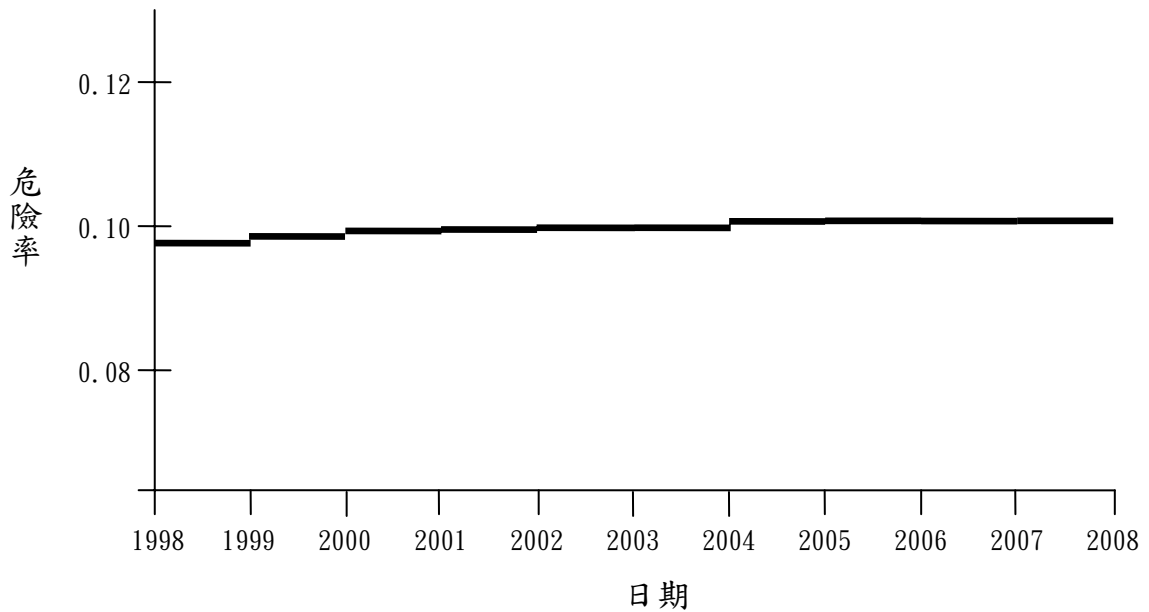
同時，假設危險率在不同到期日間為固定的常數

$$h(t) = h_i, \quad t_{i-1} \leq t < t_i \quad (3-32)$$

以第一年到期的公司債計算如下，套用公式(3-28)

$$\begin{aligned}
 100 &= \frac{10.95}{2} e^{-\int_0^{0.5} [r(s) + (1-R(s))h(s)] ds} + \left(100 + \frac{10.95}{2}\right) e^{-\int_0^1 [r(s) + (1-R(s))h(s)] ds} \\
 100 &= \frac{10.95}{2} P(0,0.5) e^{-[(1-R)h_1]0.5} + \left(100 + \frac{10.95}{2}\right) P(0,1) e^{-[(1-R)h_1]1} \quad (3-33)
 \end{aligned}$$

在 R 是外生給定且為固定的情況下，可以解出 h_1 ，有了 h_1 可以在計算第二年到期的公司債時解出 h_2 ，以此法不斷地繼續下去便可以解出最長到期日的危險率，如圖【3-8】。



圖【3-8】危險率曲線

第四節 LIBOR Market Model

近年來，在利率模型中，Market Model 受到學術界以及實務界的矚目程度已經超過 Short-rate Model 了。這是因為：Market Model 是直接建立在目前市場所觀察到的遠期 LIBOR、交換利率下無套利空間的基礎。Market Model 使用上讓人最困擾之處在於，資料是高維度的馬可夫動態過程和模型內許多待估計的參數，使得實務應用上遭遇許多困難，但是由於不斷有學者相繼投入近似方法與參數校準(Calibration)技術的研究，使得它能繼續收到後續廣大的研究迴響。

Market Model 的起源是 BGM 模型，是由 Brace、Gaterek 和 Musiela 三人在 1997 年所發表，他們發表的模型會應用這麼地廣泛及如此風行的原因是：提供了市場上交易最頻繁的兩個利率衍生性商品－利率選擇權與交換選擇權的定價模型。對數常態遠期 Libor 利率模型(Lognormal Forward-LIBOR Model)，簡稱 LFM，它提供一個以 Black(1976) 模型評價利率選擇權(Cap and Floor) 的理論基礎。而另一個 Market Model，對數常態遠期交換利率模型(Lognormal Forward-Swap Model)，簡稱 LSM，由

Jamishidian 在 1997 年所發表的模型，它則是提供以 Black(1976) 模型評價交換選擇權的理論基礎。在 Market model 發表了之後，也終於出現一個利率動態過程可以同時建立評價這兩個衍生性商品一致的理论基礎。

不過，由於 LFM 複雜的動態過程和遠期利率有路徑相關(State-Dependent)的漂浮項(Drift)，節點重和的樹狀評價法(Recombining Lattices/Trees)無法建立在 LFM 上拿來評價利率衍生性商品，一般人都是使用蒙地卡羅模擬法或其他數值方法來評價利率衍生性商品。

Market Model 是針對遠期利率所建立的模型，變數相對於一般的短期利率模型要複雜許多，為了怕讀者混淆不清，先將模型的變數作清楚的定義。假設有 N 個遠期 LIBOR 利率 $F_i(t), i=0, \dots, N-1$ ，在此處 $F_i(t) = F_i(t; T_{i-1}, T_i)$ 表示在 t 時所觀察到 $T_{i-1} \sim T_i$ 間遠期 LIBOR 利率，而 $T_{i-1} \sim T_i$ 中間的間隔時間長度為 τ_i ， τ_i 以年為單位，例如：3M-Libor 的遠期利率，則 $\tau = 0.25$ ；6M-Libor 的遠期利率，則 $\tau = 0.5$ 。因為遠期利率 $F_i(t)$ 能以兩個零息債券目前的價格求得，見公式(3-34)，所以 $F_i(t)P(t, T_i)$ 是可以在市場上交易的標的資產(買入 $1/\tau_i$ 單位 $P(t, T_{i-1})$ ，賣出 $1/\tau_i$ 單位 $P(t, T_i)$)，將 $F_i(t)P(t, T_i)$ 除以零息債券 $P(\cdot, T_i)$ ，也就是以 $P(\cdot, T_i)$ 為計價轉換(Numeraire)的測度 Q^i ，將會是一個平賭過程(Martingale)，見公式(3-35)的推導。所以遠期利率 $F_i(t)$ 動態過程，將沒有漂浮項，如公式(3-36)。

$$F_i(t)P(t, T_i) = \frac{P(t, T_{i-1}) - P(t, T_i)}{\tau_i} \quad (3-34)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{F_i(0)P(0, T_i)}{P(0, T_i)} &= E^i \left[\frac{F_i(t)P(t, T_i)}{P(t, T_i)} \right], \quad t > 0 \\ \Rightarrow F_i(0) &= E^i[F_i(t)], \quad t > 0 \end{aligned} \quad (3-35)$$

此處：

E^i ：在以 $P(\cdot, T_i)$ 為計價轉換(Numeraire)的測度空間 Q^i 下取期望值

在 Q^i 測度下，遠期利率 F_i 的動態過程為：

$$dF_i(t) = \sigma_i(t)F_i(t)dz_i(t) \quad (3-36)$$

由於在(3-36)中，遠期利率是一個對數常態分配，計算利率上限選擇權時和 Black 與 Schloes 評價股票選擇權時是相似的，只是此處的股價換成遠期利率，到期日是 T_{i-1} 而已。

一、遠期測度(Forward Measure)下的 LFM

假設每一個遠期利率的變動來源來自於標準布朗寧運動(Standard Brownian Motion) z_i 、隨時間改變的利率波動度和不同期間遠期利率彼此的瞬間相關係數 ρ_{ij} ，此處 $E[dz_i, dz_j] = \rho_{ij}dt$ 。我們可以將遠期利率的動態過程表示如公式(3-37)：

$$dF_i(t) = \mu_i(t)F_i(t)dt + \sigma_i(t)F_i(t)dz_i(t) \quad (3-37)$$

此處：

μ_i ：動態過程中的漂項，因為不同測度的選擇與無套利的條件下， μ_i 會不同

若因為評價過程需要，欲知的是在測度 Q^k 下的遠期利率 $F_i(t) (t \leq \min(T_k, T_{i-1}))$ 的動態過程，而不是 Q^i ，就需要找出在新測度下的漂項為何。將公式(3-36)經過測度轉換，以在 T_k 到期的零息債券 $P(\cdot, T_k)$ 當成計價轉換(Numeraire)會得出(3-38)的結果：

$$\begin{aligned} dF_i(t) &= \sigma_i(t)F_i(t) \sum_{j=k+1}^i \frac{\rho_{ij}\tau_j\sigma_i(t)\sigma_j(t)F_j(t)}{1+\tau_jF_j(t)}dt + \sigma_i(t)F_i(t)dz_i(t) & \text{if } k < i, \ t \leq T_k \\ dF_i(t) &= \sigma_i(t)F_i(t)dz_i(t) & \text{if } k = i, \ t \leq T_{i-1} \\ dF_i(t) &= -\sigma_i(t)F_i(t) \sum_{j=k+1}^i \frac{\rho_{ij}\tau_j\sigma_i(t)\sigma_j(t)F_j(t)}{1+\tau_jF_j(t)}dt + \sigma_i(t)F_i(t)dz_i(t) & \text{if } k > i, \ t \leq T_{i-1} \end{aligned} \quad (3-38)$$

從公式(3-38)中，可以看出當 $k=i$ 時，和(3-36)的結果是相同的。其餘兩種情況，一為零息債券到期日小於 Libor 利率起始日，一為零息債券到期日大於 Libor 利率起始日。

二、即期 LIBOR 測度(Spot-LIBOR)下的 LFM

風險中立測度，都是以銀行帳戶價值(Bank-Account)作為計價轉換(Numeraire)，定義變數為 $B(t) = 1/D(0, t)$ ，此處 $D(0, t)$ 為隨機的折現因子。在 LFM 中，若以 $B(t)$ 為計價轉換(Numeraire)在原先設定的遠期 Libor 利率計息時段與到期日的架構下 $(F_i(t), i = 0, \dots, N-1)$ ，會變得非常複雜而難以應用。所以為了改善這情形，將銀行帳戶價值從原來的連續時間計息(如公式(3-39))，改為以間斷時間計算帳戶價值(如公式(3-40))。

$$dB(t) = r_t B(t) dt \quad (3-39)$$

$$B_d(t) = \frac{P(t, T_{\beta(t)-1})}{\prod_{j=1}^{\beta(t)-1} P(T_{j-1}, T_j)} \quad (3-40)$$

此處：

$B_d(t)$ ：以間斷時間計算的銀行帳戶價值

茲將公式(3-40)的經濟意涵說明如下：當期初 $t = 0$ 時，在銀行帳戶內存入 1 元，以這 1 元投資於 X_0 單位 T_0 到期的零息債券，也就是 $X_0 P(0, T_0) = 1$ ，可知 $X_0 = 1/P(0, T_0)$ 。到 T_0 時，將得到的收益買入 X_1 單位 T_1 到期的零息債券，則 $X_1 = X_0 / P(T_0, T_1) = 1/P(0, T_0) P(T_0, T_1)$ 。不斷地進行這樣的工作直到 $T_{\beta(t)-2}$ ，將會投資 $X_{\beta(t)-1}$ 個單位在 $P(T_{\beta(t)-2}, T_{\beta(t)-1})$ 上，而 $X_{\beta(t)-1}$ 會等於公式(3-41)：

$$X_{\beta(t)-1} = \frac{1}{P(0, T_0) P(T_0, T_1) \cdots P(T_{\beta(t)-2}, T_{\beta(t)-1})} = \frac{1}{\prod_{j=1}^{\beta(t)-1} P(T_{j-1}, T_j)} \quad (3-41)$$

這個不斷地投資於間斷時段零息債券的資產在現在時點 t 的現值為

$X_{\beta(t)-1}P(t, T_{\beta(t)-1})$ ，就等於公式(3-40)。以 $B_d(t)$ 為計價轉換(Numeraire)的測度就稱之為即期 LIBOR 測度，此時遠期利率 $F_i(t)$ 的動態過程為：

$$dF_i(t) = \sigma_i(t)F_i(t) \sum_{j=\beta(t)}^i \frac{\rho_{ij}\tau_j\sigma_i(t)\sigma_j(t)F_j(t)}{1+\tau_jF_j(t)} dt + \sigma_i(t)F_i(t)dz_i^d(t) \quad (3-42)$$

這部分所描述的即期 LIBOR 測度的觀念會在個案研究中使用。

三、遠期利率的瞬間波動度設定

在 LFM 中，如(3-36)中，唯一要估計的參數為 σ_i ，也就是遠期 Libor 利率的瞬間波動度，此段將介紹幾種常見的波動度設定方法。

假設遠期利率具有分段常數的瞬間波動度 (Piecewise-Constant Instantaneous Volatility)，意思是將每一個遠期利率距到期日前的時間切割成好幾個片段，每個片段時段內它的瞬間波動度是維持固定不變的。以這個假設為基準下我們可以看出下面第一種瞬間波動度的設定：

(一) 波動度依『目前時點』和『不同的遠期利率標的』而有所不同

表【3-4】遠期利率波動度第一種設定

	不同時段下各遠期利率的瞬間波動度				
	$t \sim T_0$	$T_0 \sim T_1$	$T_1 \sim T_2$	...	$T_{M-2} \sim T_{M-1}$
$F_1(t)$	$\sigma_{1,1}$	已到期	已到期	...	已到期
$F_2(t)$	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{2,2}$	已到期	...	已到期
$\vdots$	...	...	...	...	...
$F_M(t)$	$\sigma_{M,1}$	$\sigma_{M,2}$	$\sigma_{M,3}$	...	$\sigma_{M,M}$

在表【3-4】中，第一行代表不同的遠期利率標的，第一列分別代表不同的時間片段，每一片段切割時間的長度是相同的，也就是：

$$T_0 - t = T_1 - T_0 = T_2 - T_1 = \cdots = T_{M-2} - T_{M-1} \quad (3-43)$$

遠期利率若已到期成為即期利率就不需要再估計它的波動度，例如： $F_1(t)$ 是 $T_0 \sim T_1$ 間的利率，到期時點就為 T_0 ，而 $F_2(t)$ 的到期時點為 T_1 ，因此上面的矩陣是一個下三角形矩陣。

(二) 波動度依『距到期日的時間』而有所不同

表【3-5】遠期利率波動度第二種設定

	不同時段下各遠期利率的瞬間波動度				
	$t \sim T_0$	$T_0 \sim T_1$	$T_1 \sim T_2$	• • •	$T_{M-2} \sim T_{M-1}$
$F_1(t)$	η_1	已到期	已到期	• • •	已到期
$F_2(t)$	η_2	η_1	已到期	• • •	已到期
$\vdots$	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
$F_M(t)$	η_M	η_{M-1}	η_{M-2}	• • •	η_1

為了減少參數的估計數目，可以將表【3-4】影響波動度的變數減少為『距到期日的時間』一項，在這樣的假設之下：

$$\sigma_k(t) = \sigma_{k, \beta(t)}(t) \cong \eta_{k - (\beta(t) - 1)} \quad (3-44)$$

(三) 波動度依『不同的遠期利率標的』而有所不同

表【3-6】遠期利率波動度第三種設定

	不同時段下各遠期利率的瞬間波動度				
	$t \sim T_0$	$T_0 \sim T_1$	$T_1 \sim T_2$	• • •	$T_{M-2} \sim T_{M-1}$
$F_1(t)$	s_1	已到期	已到期	• • •	已到期
$F_2(t)$	s_2	s_2	已到期	• • •	已到期
$\vdots$	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
$F_M(t)$	s_M	s_M	s_M	• • •	s_M

另一個減少參數的方法為假定在任何時間下，遠期的利率的瞬間波動度是

一固定的參數，影響的因子為不同的遠期利率標的。

$$\sigma_k(t) = \sigma_{k,\beta(t)}(t) \cong s_k \quad (3-45)$$

(四) 一般式之一

表【3-7】遠期利率波動度第四種設定

	不同時段下各遠期利率的瞬間波動度				
	$t \sim T_0$	$T_0 \sim T_1$	$T_1 \sim T_2$	$\cdot \cdot \cdot$	$T_{M-2} \sim T_{M-1}$
$F_1(t)$	$\phi_1 \varphi_1$	已到期	已到期	$\cdot \cdot \cdot$	已到期
$F_2(t)$	$\phi_2 \varphi_1$	$\phi_2 \varphi_2$	已到期	$\cdot \cdot \cdot$	已到期
$\vdots$	$\cdot \cdot \cdot$	$\cdot \cdot \cdot$	$\cdot \cdot \cdot$	$\cdot \cdot \cdot$	$\cdot \cdot \cdot$
$F_M(t)$	$\phi_M \varphi_1$	$\phi_M \varphi_2$	$\phi_M \varphi_3$	$\cdot \cdot \cdot$	$\phi_M \varphi_M$

為了減少參數估計的項目，我們可以把表【3-4】的參數估計寫成下列的一般式：

$$\sigma_k(t) = \sigma_{k,\beta(t)}(t) \cong \phi_k \varphi_{\beta(t)} \quad (3-46)$$

波動度的變動來源來自兩個變動因子， ϕ_k 表示不同的遠期利率標的， $\varphi_{\beta(t)}$ 表示目前所在的時間片段。若令所有的 $\varphi = 1$ ，一般式的結果和表【3-6】的結果是一致的。

(五) 一般式之二

表【3-8】遠期利率波動度第五種設定

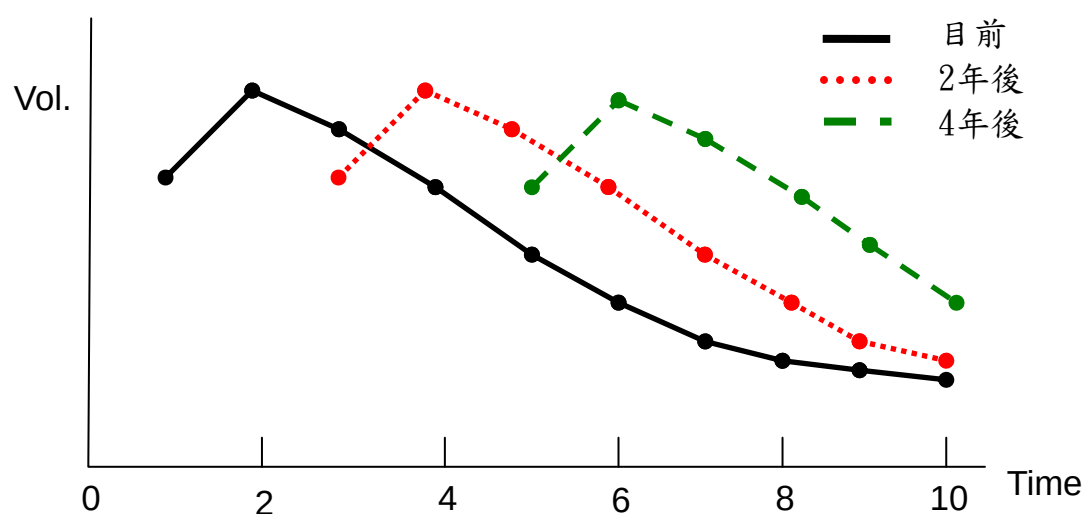
	不同時段下各遠期利率的瞬間波動度				
	$t \sim T_0$	$T_0 \sim T_1$	$T_1 \sim T_2$	$\cdot \cdot \cdot$	$T_{M-2} \sim T_{M-1}$
$F_1(t)$	$\phi_1 \varphi_1$	已到期	已到期	$\cdot \cdot \cdot$	已到期
$F_2(t)$	$\phi_2 \varphi_2$	$\phi_2 \varphi_1$	已到期	$\cdot \cdot \cdot$	已到期
$\vdots$	$\cdot \cdot \cdot$	$\cdot \cdot \cdot$	$\cdot \cdot \cdot$	$\cdot \cdot \cdot$	$\cdot \cdot \cdot$
$F_M(t)$	$\phi_M \varphi_M$	$\phi_M \varphi_{M-1}$	$\phi_M \varphi_{M-2}$	$\cdot \cdot \cdot$	$\phi_M \varphi_1$

最後一個衍生出的一般式假設，如下式：

$$\sigma_k(t) = \sigma_{k, \beta(t)}(t) \cong \phi_k \varphi_{k - (\beta(t) - 1)} \quad (3-47)$$

波動度的變動來源來自兩個變動因子， ϕ_k 表示不同的遠期利率標的， $\varphi_{\beta(t)}$ 表示距到期時間長短。令所有的 $\phi = 1$ ，結果就成為表【3-5】的特別情況。

前面五個設定當中，若原先的波動度期間結構(Term Structure of Volatility)具有駝峰(Humped)的性質時，使用第二種設定，在時間不停地往前移動下，仍然可以保持這樣的性質，可見圖【3-9】。



圖【3-9】遠期利率波動度期間結構